

Aula 02/10

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 2

Prof. Denis Moraes Guimarães

09 de Setembro de 2026

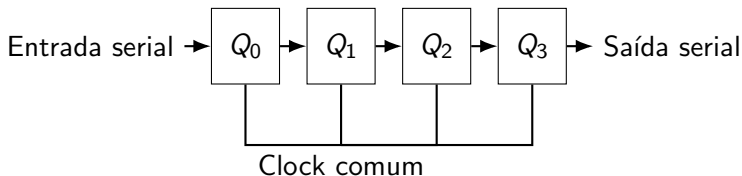
Sumário

- ▶ Circuitos registradores de deslocamento
- ▶ Definição e funcionamento
- ▶ Projeto, análise e aplicações em sistemas digitais.
- ▶ Circuitos multivibradores
- ▶ Funcionamento e análise de multivibradores astáveis, monostáveis e biestáveis;
- ▶ Aplicações práticas: osciladores, temporizadores e divisores de frequência.

Definição

Registrador de deslocamento

É um circuito sequencial formado por flip-flops, capaz de armazenar bits e mover esses bits de uma posição para outra a cada pulso de clock.



Estrutura com flip-flops D

Em um registrador de quatro bits, a saída de cada flip-flop alimenta a entrada do próximo flip-flop.

- ▶ Todos os flip-flops recebem o mesmo clock.
- ▶ Cada FF D copia a entrada presente em D na borda ativa do clock.
- ▶ O bit em Q_0 passa para Q_1 , depois para Q_2 e assim por diante.

Equações de próximo estado

$$Q_0^+ = SI$$

$$Q_1^+ = Q_0$$

$$Q_2^+ = Q_1$$

$$Q_3^+ = Q_2$$

Funcionamento passo a passo

Considere a entrada serial SI recebendo a sequência 1, 0, 1, 1.

Pulso de clock	SI	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
Inicial	-	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	1	0	1	0	1
4	1	1	0	1	1

Após quatro pulsos, o registrador contém $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0 = 1011$.

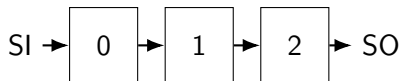
Tipos de registradores

Tipo	Entrada	Saída
SISO	Serial	Serial
SIPO	Serial	Paralela
PISO	Paralela	Serial
PIPO	Paralela	Paralela

- ▶ **S** significa *serial*; **P** significa *paralela*.
- ▶ O primeiro termo indica a entrada; o segundo indica a saída.

SISO: Serial In, Serial Out

- ▶ Recebe um bit por clock e fornece um bit por clock.
- ▶ Funciona como atraso digital: um registrador de n estágios atrasa o dado em n períodos de clock.
- ▶ Aplicações: sincronização de sinais, linhas de atraso e transmissão serial.



SIPO e PISO

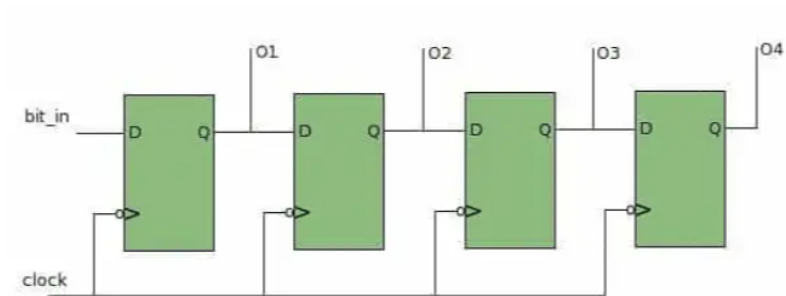
SIPO: Serial In, Parallel Out

- ▶ Recebe uma palavra bit a bit.
- ▶ Disponibiliza $Q_0 \dots Q_{n-1}$ simultaneamente.
- ▶ Exemplo: expensor de saídas, como o 74HC595.

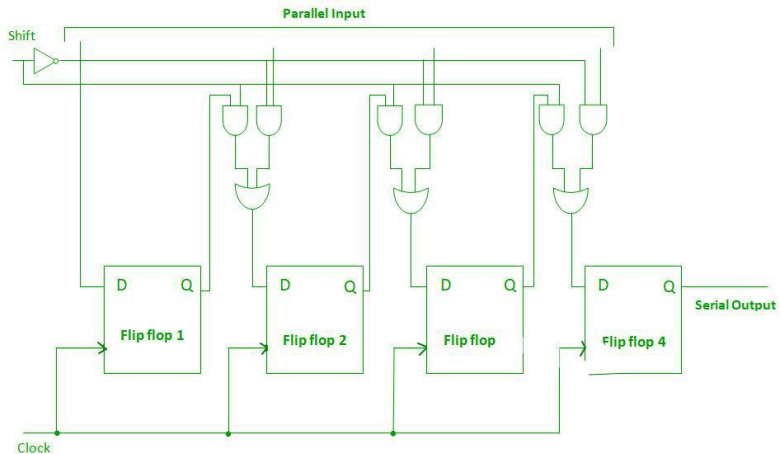
PISO: Parallel In, Serial Out

- ▶ Carrega uma palavra inteira em paralelo.
- ▶ Envia os bits pela saída serial a cada clock.
- ▶ Exemplo: leitura de várias chaves usando poucos pinos do microcontrolador.

SIPO



SIPO



PIPO e registradores universais

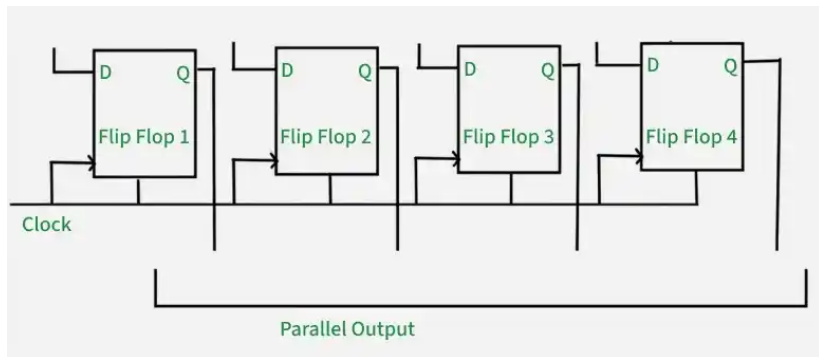
PIPO: Parallel In, Parallel Out

Armazena uma palavra de bits. Não realiza deslocamento quando usado apenas nessa configuração.

Registrador universal

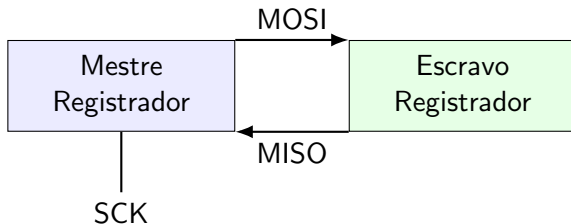
Controle	Operação
00	Mantém o conteúdo
01	Desloca para a direita
10	Desloca para a esquerda
11	Carrega em paralelo

PIPO e registradores universais



SPI

- ▶ **SPI** significa *Serial Peripheral Interface*.
- ▶ Um mestre gera o clock *SCK* e seleciona o escravo pelo sinal *CS*.
- ▶ *MOSI* envia bits do mestre para o escravo.
- ▶ *MISO* envia bits do escravo para o mestre.
- ▶ Cada pulso de *SCK* desloca um bit nos registradores dos dois lados.



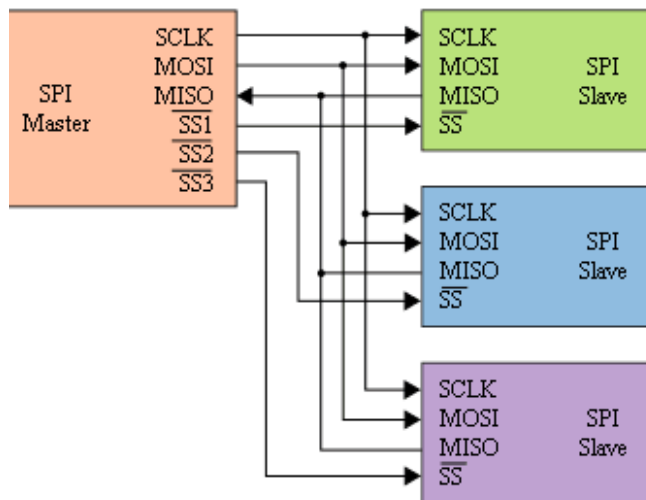
SPI e lógica sequencial

Transferência de um byte

Com oito pulsos de clock, o mestre transmite oito bits e recebe outros oito bits simultaneamente.

- ▶ Comunicação **síncrona**: clock compartilhado entre os dispositivos.
- ▶ Comunicação **full-duplex**: transmissão e recepção ocorrem ao mesmo tempo.
- ▶ Aplicações: memória Flash, conversores ADC, displays e sensores rápidos.

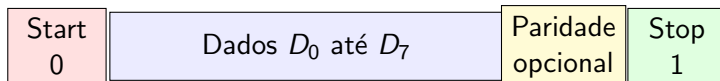
SPI e lógica sequencial



UART

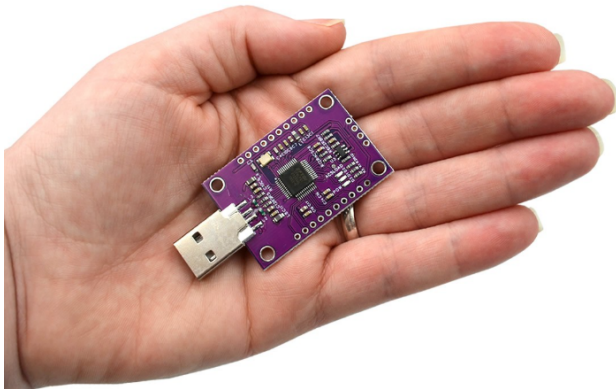
- ▶ **UART** significa *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*.
- ▶ Usa normalmente as linhas *TX* e *RX*.
- ▶ Não possui clock compartilhado.
- ▶ Transmissor e receptor configuram a mesma taxa de bits, como 9600 ou 115200 bit/s.
- ▶ O transmissor desloca os bits para a linha *TX*; o receptor monta o byte recebido em um registrador.

Quadro UART



- ▶ O bit de início permite ao receptor sincronizar a amostragem.
- ▶ O bit de parada encerra o quadro e deixa a linha em nível lógico 1.
- ▶ A paridade pode ajudar a detectar erros simples.

Quadro UART



I²C

- ▶ **I²C** usa duas linhas: *SCL*, clock, e *SDA*, dados.
- ▶ Um mestre inicia a comunicação e envia o endereço do dispositivo desejado.
- ▶ Vários dispositivos podem usar as mesmas duas linhas.
- ▶ Cada byte transferido recebe uma resposta *ACK* ou *NACK*.

Aplicações

Sensores de temperatura, RTC, memória EEPROM e conversores de sinais.

I²C e conceitos digitais

- ▶ Comunicação **síncrona**: *SCL* define o instante dos bits em *SDA*.
- ▶ Comunicação por **barramento**: vários circuitos compartilham as mesmas linhas.
- ▶ **Endereçamento**: cada periférico recebe um endereço no protocolo.
- ▶ **Registradores**: cada lado envia e recebe bytes serialmente.

I²C e conceitos digitais



Multivibradores

Definição

Multivibrador é um circuito com realimentação capaz de manter ou alternar níveis lógicos na saída.

Tipo	Estados estáveis	Disparo	Aplicação
Astável	Nenhum	Não	Oscilador
Monostável	Um	Sim	Temporizador
Biestável	Dois	Sim	Memória

Estados estáveis

Estado estável

- ▶ O circuito permanece nesse estado sem ação externa.
- ▶ A saída mantém nível lógico 0 ou 1.

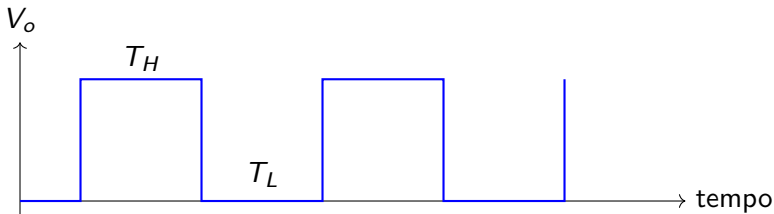
Estado instável

- ▶ O circuito sai desse estado após um intervalo de tempo.
- ▶ Resistores e capacitores podem definir esse intervalo.

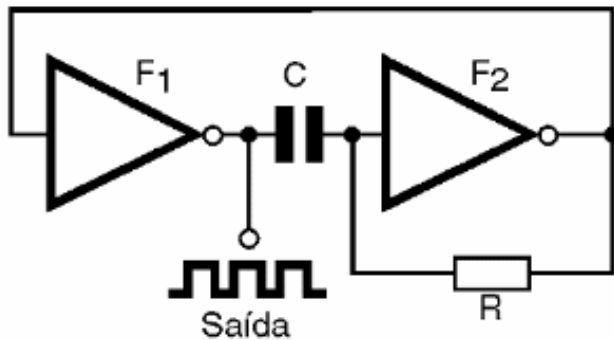
Multivibrador astável

Funcionamento

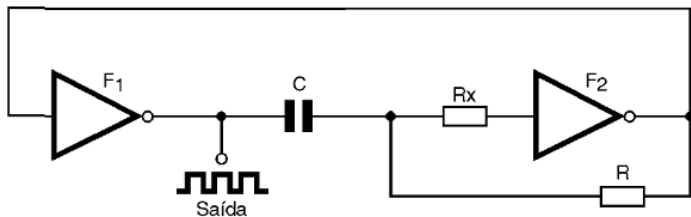
O astável não possui estado estável. Ele alterna continuamente entre os níveis alto e baixo e gera uma onda periódica.



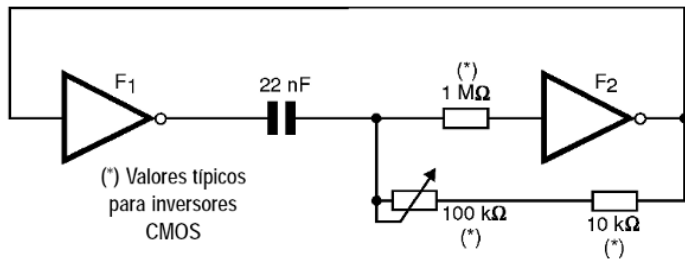
Multivibrador astável



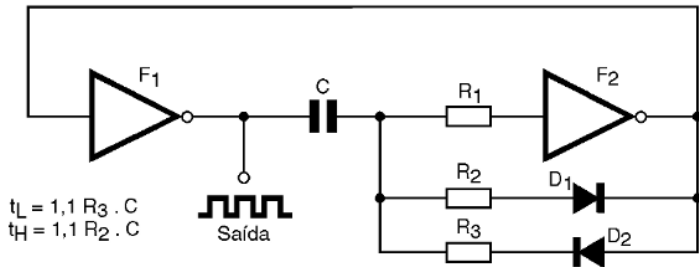
Multivibrador astável



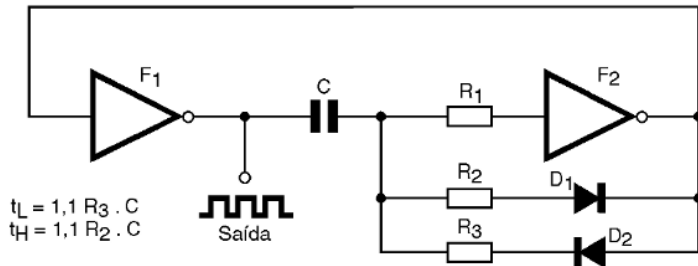
Multivibrador astável



Multivibrador astável



Multivibrador astável



Análise do astável

- ▶ O capacitor carrega até alcançar um limiar de comutação.
- ▶ A saída muda de estado e o capacitor passa a descarregar.
- ▶ O ciclo se repete e gera um sinal de clock.
- ▶ Período: $T = T_H + T_L$. Frequência: $f = 1/T$.

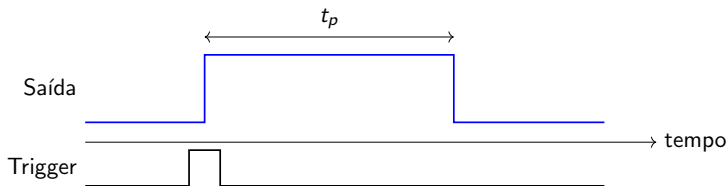
555 em modo astável

$$T \approx 0,693(R_A + 2R_B)C \quad f \approx \frac{1}{T}$$

Multivibrador monostável

Funcionamento

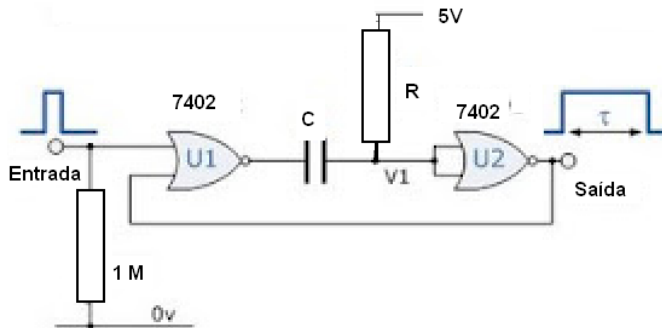
O monostável possui um estado estável. Um pulso de disparo gera uma saída temporária e, depois de um tempo definido, o circuito retorna ao repouso.



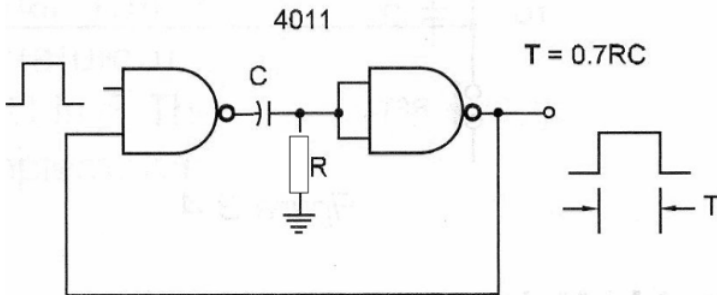
Análise e aplicações do monostável

- ▶ O disparo inicia a carga ou descarga de um capacitor.
- ▶ O tempo de pulso depende de R e C . Para o 555:
 $t_p \approx 1,1RC$.
- ▶ Aplicações: temporizadores, pulso único, detector de borda e *debounce* de chaves.

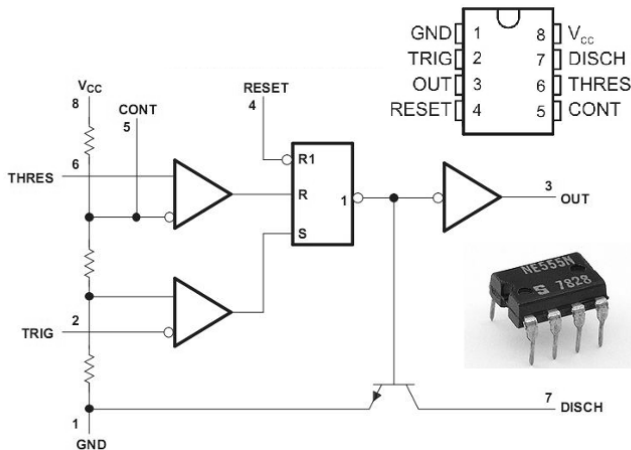
Análise e aplicações do monostável



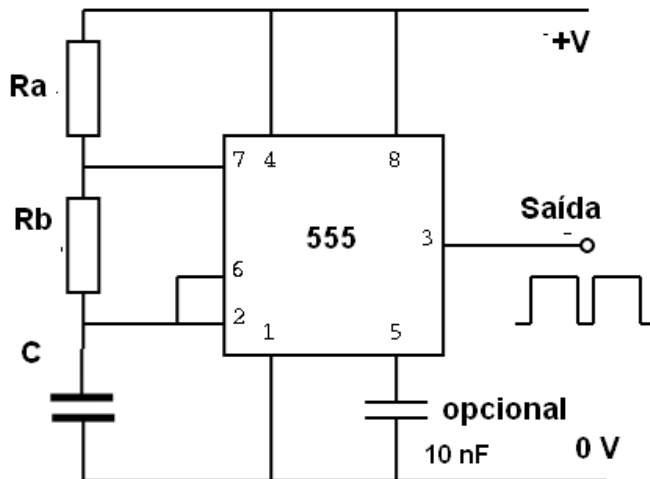
Análise e aplicações do monostável



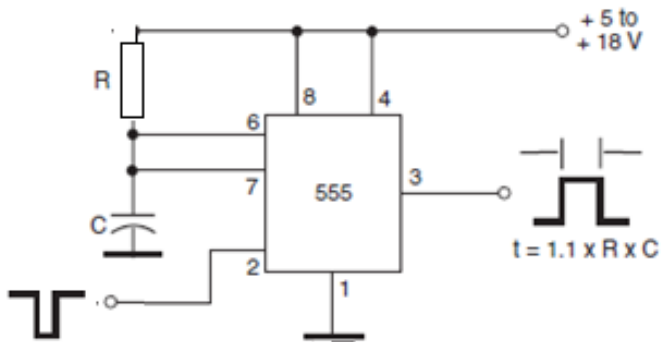
Astáveis e monoestáveis integrados - 555



Astável - 555



Monoestáveis - 555



Quiz de Revisão

